

Laporan Projek

Produk Perangkat Lunak



Disusun Oleh :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Marcahaya Manalu | (202312035) |
| 2. Siti Vidi Maulidiyah Sari Anas | (202312009) |
| 3. Ayu Wulanadari | (202312065) |
| 4. Mira Agustiansyah | (202312033) |
| 5. Ira Yunita | (202312072) |

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI BONTANG
TAHUN 2026

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan pola belanja masyarakat dari sistem konvensional ke sistem digital. Di Kota Bontang, minat masyarakat terhadap produk perawatan kulit (skincare) terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan kulit. Namun, banyak toko skincare masih mengandalkan penjualan secara offline atau melalui media sosial sederhana, sehingga informasi produk belum tersaji secara terstruktur dan konsumen kesulitan menemukan produk yang sesuai dengan jenis kulit mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan aplikasi berbasis web bernama GlowtoSkin (GS). Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan membeli produk skincare secara online. Salah satu fitur utama yang menjadi keunggulan aplikasi ini adalah fitur filter produk berdasarkan jenis kulit, seperti kulit kering, berminyak, sensitif, dan kombinasi. Selain itu, aplikasi juga menyediakan informasi produk secara lengkap, meliputi kandungan, manfaat, cara penggunaan, harga, dan stok produk.

Metode pengembangan yang dilakukan dalam proyek ini meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan antarmuka pengguna menggunakan Figma, perancangan database, serta penyusunan dokumentasi Software Requirement Specification (SRS). Sistem dirancang dengan dua jenis pengguna, yaitu admin dan user. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data produk dan pesanan, sedangkan user dapat melakukan registrasi, login, melihat katalog produk, menambahkan produk ke keranjang, serta melakukan checkout.

Hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah terciptanya aplikasi web toko skincare yang dapat membantu konsumen menemukan produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka serta membantu pemilik toko dalam mengelola penjualan secara lebih efektif dan terorganisir. Dengan adanya GlowtoSkin, proses pencarian produk dan transaksi pembelian skincare diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I:	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan	5
1.3 Manfaat	5
1.3.1 Bagi Pengguna	5
1.3.2 Bagi Pemilik Toko	5
1.3.3 Bagi Pengembang.....	5
BAB II.....	6
SURVEY PRODUK YANG SUDAH ADA	6
2.1 Analisis Produk Sejenis	6
2.2 Perbandingan Produk Sejenis	9
2.3 Kesimpulan Analisis Produk.....	9
BAB III	10
MANAJEMEN PROYEK.....	10
3.1 Pembagian Tugas Kelompok	10
3.2 Penanggung Jawab Deliverable	11
3.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Timeline)	12
3.4 Tools yang Digunakan	13
BAB IV	14
DESKRIPSI PRODUK DAN SPESIFIKASI	14
4.1 Deskripsi Produk.....	14
4.1.1 Nama Produk.....	14
4.1.2 Tujuan dan Manfaat Produk.....	14
4.1.3 Fitur Utama Produk.....	15
4.1.4 Latar Belakang Pengembangan Produk	15
4.1.5 Target Pengguna.....	16
4.2 Spesifikasi Produk	16
4.2.1 Spesifikasi Teknis	16

4.2.2	Kebutuhan Perangkat Keras	17
4.2.3	Kebutuhan Perangkat Lunak	18
4.2.5	Batasan dan Keterbatasan Produk	19
BAB V		20
PROSES PERANCANGAN		20
5.1	Analisis Kebutuhan	20
5.1.1	Identifikasi Kebutuhan Pengguna dan Pemangku Kepentingan ...	20
5.1.2	Penentuan Tujuan Sistem	21
5.1.3	Spesifikasi Kebutuhan Fungsional	21
5.1.4	Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional	23
5.2	Perancangan Arsitektur Sistem	23
5.2.1	Pemilihan Model Arsitektur	23
5.2.2	Diagram Alur Kerja Sistem	24
5.2.3	Teknologi yang Digunakan	24
5.3	Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX)	26
5.3.1	Wireframe dan Prototype	26
5.3.2	Elemen Desain Visual dan Navigasi	26
5.4	Perancangan Basis Data	27
5.4.1	Struktur Database dan Relasi Antar Tabel	27
5.4.2	Skema Penyimpanan Data	28
5.4.3	Kebijakan Keamanan Data dan Backup	28
5.5	Perancangan Keamanan dan Kepatuhan	28
5.5.1	Mekanisme Keamanan Sistem	28
5.5.2	Kepatuhan terhadap Regulasi	29
5.5.3	Pengamanan terhadap Ancaman Siber	30
5.6	Dokumentasi dan Evaluasi Perancangan	30
5.6.1	Penyusunan Dokumen Teknis	30
5.6.2	Evaluasi Ulang Perancangan	31
5.6.3	Validasi dengan Pemangku Kepentingan	31
Daftar Pustaka		8

BAB I:

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tren belanja online di Indonesia khususnya kota bontang semakin meningkat, khususnya pada produk perawatan kulit (skincare). Banyak toko skincare yang hanya mengandalkan penjualan offline atau media sosial sederhana, sehingga konsumen kesulitan mencari produk yang sesuai kebutuhan dengan informasi yang lengkap. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi toko skincare berbasis web yang dapat memudahkan pelanggan menemukan produk skincare sesuai kebutuhan dan dapat menyediakan informasi produk secara lengkap mulai dari kandungan, manfaat, dan harga.

Aplikasi GlowtoSkin (GS) dirancang sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan tersebut, memberikan kemudahan bagi pembeli dalam menemukan dan membeli produk skincare, serta mendukung admin dalam pengelolaan data produk dan penjualan. Salah satu fitur unggulan dari aplikasi ini adalah fitur filter berdasarkan jenis kulit, seperti kulit kering, berminyak, sensitif, atau kombinasi. Fitur ini sangat penting karena setiap jenis kulit membutuhkan kandungan skincare yang berbeda, sehingga pemilihan produk yang tidak sesuai dapat menyebabkan iritasi atau ketidakefektifan penggunaan.

Dengan adanya fitur filter tersebut, pengguna dapat dengan cepat menemukan produk yang benar-benar sesuai dengan kondisi kulit mereka tanpa harus mencari secara manual satu per satu. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dalam proses pencarian produk, tetapi juga membantu pengguna dalam membuat keputusan pembelian yang lebih tepat. Selain itu, aplikasi GS juga menampilkan informasi produk secara lengkap, sehingga pengguna dapat memahami manfaat, kandungan aktif, cara penggunaan, dan harga sebelum melakukan pembelian.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi GlowtoSkin adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi toko skincare berbasis web yang mudah digunakan.
2. Menyediakan informasi produk skincare secara lengkap dan informatif.
3. Mengembangkan fitur pencarian dan filter berdasarkan jenis kulit.
4. Memudahkan pengguna dalam melakukan proses pembelian produk secara online.
5. Membantu admin dalam mengelola data produk dan transaksi penjualan.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan aplikasi GlowtoSkin adalah sebagai berikut:

1.3.1 Bagi Pengguna

1. Memudahkan pengguna dalam mencari produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit.
2. Memberikan informasi produk secara lengkap sebelum melakukan pembelian.
3. Mempermudah proses pembelian produk secara online.

1.3.2 Bagi Pemilik Toko

1. Memperluas jangkauan pemasaran produk skincare.
2. Memudahkan pengelolaan katalog produk dan transaksi penjualan.
3. Meningkatkan efisiensi operasional toko.

1.3.3 Bagi Pengembang

1. Menambah pengalaman dalam merancang dan mengembangkan aplikasi web.
2. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
3. Menjadi portofolio pengembangan perangkat lunak.

BAB II

SURVEY PRODUK YANG SUDAH ADA

2.1 Analisis Produk Sejenis

Sebelum mengembangkan aplikasi GlowtoSkin, dilakukan analisis terhadap beberapa platform yang menyediakan informasi dan penjualan produk skincare. Analisis ini bertujuan untuk mempelajari fitur-fitur yang telah tersedia pada produk sejenis, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, serta menentukan fitur unggulan yang akan diterapkan pada aplikasi GlowtoSkin.

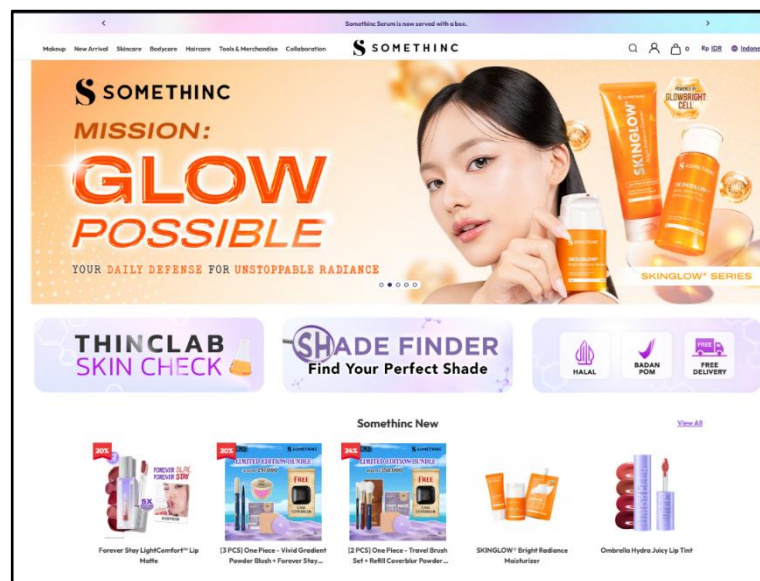
Pada proyek ini, tiga produk yang dijadikan pembanding adalah Sociolla, Somethinc, dan Skinbliss.

1. Somethinc Skincare App

a. Fitur

- 1) Katalog produk skincare lengkap
- 2) Rekomendasi produk berdasarkan jenis kulit
- 3) Artikel edukasi tentang skincare
- 4) Promo dan diskon produk
- 5) Pembelian langsung melalui aplikasi

b. Gambar



c. Kelebihan

- 1) Produk terjamin karena berasal dari brand resmi
- 2) Tampilan aplikasi menarik dan user-friendly
- 3) Informasi produk cukup lengkap

d. Kekurangan

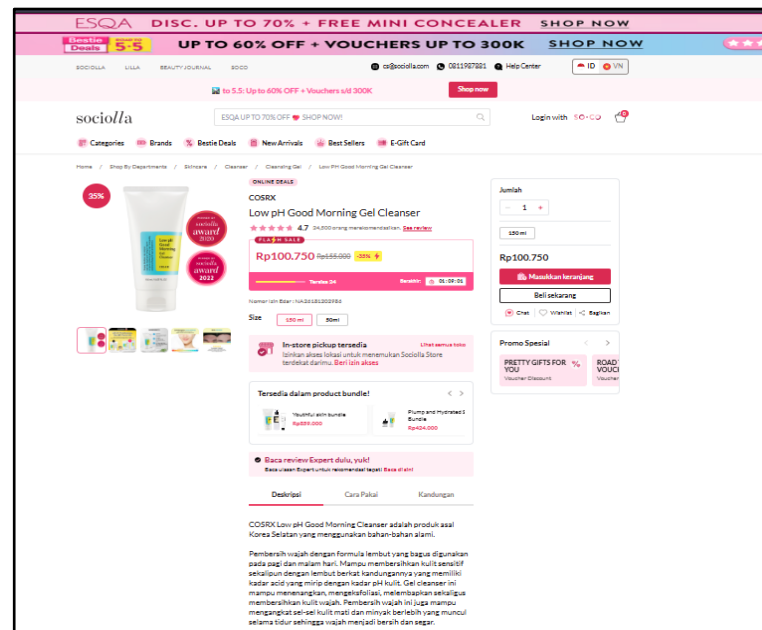
- 1) Rekomendasi masih terbatas (tidak perlu personal)
- 2) Hanya fokus pada satu brand
- 3) Tidak ada fitur analisis kulit secara mendalam

2. Sociolla

a. Fitur

- 1) Marketplace produk kecantikan
- 2) Review dan rating pengguna
- 3) Artikel dan tips kecantikan
- 4) Promo dan loyalty point
- 5) Filter produk berdasarkan kebutuhan

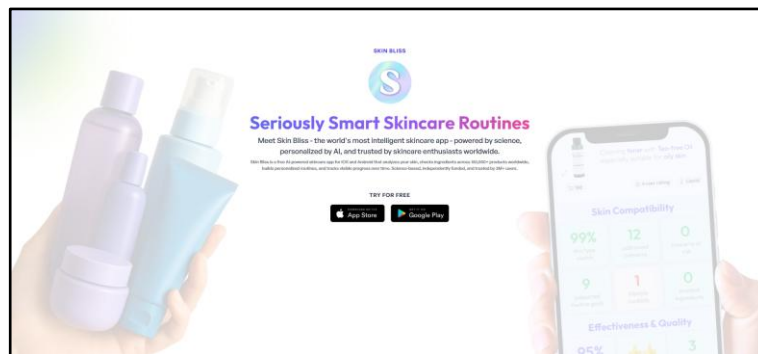
b. Gambar



a. Kelebihan

- 1) Banyak pilihan produk dari berbagai brand
- 2) Review pengguna membantu pengambilan keputusan
- 3) Fitur filter cukup lengkap
- 4) Terpercaya di Indonesia

- b. Kekurangan
 - 1) Tidak ada analisis kulit otomatis
 - 2) Rekomendasi masih umum
 - 3) Fokus pada penjualan, bukan solusi personal
- 3. Skin Bliss
 - a. Fitur
 - 1) Analisis kandungan produk skincare
 - 2) Rekomendasi produk berbasis AI
 - 3) Scan ingredient routine
 - 4) Database bahan skincare
 - b. Gambar



- a. Kelebihan
 - 1) Menggunakan teknologi AI untuk rekomendasi
 - 2) Analisis kandungan sangat detail
 - 3) Memberikan solusi personal
 - 4) Cocok untuk pengguna yang peduli ingredients
- b. Kekurangan
 - 1) Kurang familiar di indonesia
 - 2) Tampilan kurang menarik bagi pemula
 - 3) Tidak terintegrasi dengan pembelian langsung
 - 4) Beberapa fitur berbayar

2.2 Perbandingan Produk Sejenis

Aspek	Sociolla	Somethinc	Skinbliss	GlowtoSkin
Penjualan produk online	Ya	Ya	Tidak	Ya
Informasi kandungan produk	Ya	Ya	Ya	Ya
Filter berdasarkan jenis kulit	Terbatas	Tidak	Ya	Ya
Review pengguna	Ya	Tidak	Tidak	Direncanakan
Multi-brand	Ya	Tidak	Ya	Ya
Rekomendasi produk sesuai jenis kulit	Terbatas	Tidak	Ya	Ya
Keranjang dan checkout	Ya	Ya	Tidak	Ya

2.3 Kesimpulan Analisis Produk

Berdasarkan analisis terhadap Sociolla, Somethinc, dan Skinbliss, dapat disimpulkan bahwa masing-masing platform memiliki keunggulan yang berbeda. Sociolla unggul dalam penjualan produk skincare dari berbagai merek, Somethinc menyediakan informasi produk yang lengkap untuk brand sendiri, sedangkan Skinbliss unggul dalam analisis kandungan dan rekomendasi produk berdasarkan jenis kulit.

GlowtoSkin dirancang dengan menggabungkan keunggulan dari ketiga platform tersebut, yaitu menyediakan katalog produk dari berbagai merek, informasi produk yang lengkap, serta fitur filter berdasarkan jenis kulit. Selain itu, GlowtoSkin juga menyediakan fitur pembelian online secara langsung sehingga pengguna dapat mencari dan membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka dalam satu platform.

BAB III

MANAJEMEN PROYEK

3.1 Pembagian Tugas Kelompok

Pelaksanaan proyek GlowtoSkin dilakukan oleh satu kelompok yang terdiri dari lima orang. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda agar proses pengembangan sistem dapat berjalan secara terstruktur dan efisien.

No	Nama Anggota	Role	Tugas Utama
1	Siti Vidi Maulidiyah Sari Anas	Project Manager	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek, menyusun timeline, memantau progres, menyusun Laporan Project, serta memastikan seluruh deliverable proyek selesai tepat waktu.
2	Ayu Wulanadari	System Analyst	Menganalisis kebutuhan sistem, menyusun Software Requirement Specification (SRS), serta membuat diagram sistem seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, dan ERD.
3	Marcahaya Manalu	Programmer / Full Stack Developer	Mengembangkan aplikasi secara menyeluruh, meliputi perancangan database, implementasi logika program, serta pembuatan antarmuka menggunakan Laravel.
4	Ira Yunita	UI/UX Designer	Membuat wireframe, prototype, dan desain

			antarmuka aplikasi menggunakan Figma, membuat poster produk
5	Mira Agustiansyah	Quality Assurance (QA) / Tester	Menyusun slide presentasi (PPT), mengisi Logbook utama, menguji fitur dan melaporkan bug.

3.2 Penanggung Jawab Deliverable

Deliverable	Penanggung Jawab
Laporan Project	Project Manager
Logbook	(QA) / Tester
Software Requirement Specification (SRS)	System Analyst
Use Case Diagram, Activity Diagram, ERD	System Analyst
Source Code Aplikasi	Programmer / Full Stack Developer
Pengujian Sistem	Quality Assurance (QA) / Tester
PowerPoint Presentasi	(QA) / Tester
Poster Produk	UI/UX Designer
Video Demo Produk	Quality Assurance (QA) / Tester

3.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Timeline)

Pengembangan aplikasi GlowtoSkin pada mata kuliah Proyek Perangkat Lunak merupakan kelanjutan dari mata kuliah Proyek Perancangan TI, sehingga tahap pembentukan kelompok, penentuan ide proyek, dan perancangan awal antarmuka telah dilakukan pada semester sebelumnya. Pada mata kuliah ini, kegiatan difokuskan pada penyusunan dokumentasi project, implementasi sistem, pengujian, dan finalisasi produk.

Minggu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Penyusunan ringkasan dokumen Membuat PPT	Project Manager
2	Penyusunan BAB III dan BAB IV laporan project	Project Manager
3	Analisis kebutuhan sistem dan penyusunan SRS	System Analyst
4	Pembuatan Use Case Diagram, Activity Diagram, dan ERD	System Analyst
5	Perancangan database dan struktur tabel	Programmer / Full Stack Developer
6	Implementasi modul login, registrasi, dan dashboard	Programmer / Full Stack Developer
7	Implementasi katalog produk dan detail produk	Programmer / Full Stack Developer
8	Implementasi keranjang belanja dan checkout	Programmer / Full Stack Developer
9	Implementasi dashboard admin dan pengelolaan data	Programmer / Full Stack Developer
10	Pengujian sistem dan perbaikan bug	QA / Tester dan Programmer

11	Penyusunan PPT, poster, dan video demo produk	UI/UX Designer dan QA / Tester dan Programmer
12	Finalisasi laporan, logbook, deployment, dan presentasi akhir	Seluruh Kelompok

3.4 Tools yang Digunakan

Dalam proses pengembangan aplikasi GlowtoSkin, kelompok kami menggunakan beberapa perangkat lunak pendukung sebagai berikut.

No	Tools	Fungsi
1	Figma	Mengacu pada desain antarmuka yang telah dibuat pada semester sebelumnya
2	Visual Studio Code	Menulis dan mengedit source code
3	XAMPP	Menjalankan server Apache dan MySQL secara lokal
4	MySQL	Menyimpan data aplikasi
5	phpMyAdmin	Mengelola database
6	GitHub	Menyimpan source code dan mendukung kolaborasi kelompok
7	Microsoft Word	Menyusun laporan project
8	Microsoft PowerPoint	Membuat slide presentasi
9	Canva	Mendesain poster produk
10	CapCut	Mengedit video demo produk
11	PlantUML / Draw.io	Membuat diagram sistem

BAB IV

DESKRIPSI PRODUK DAN SPESIFIKASI

4.1 Deskripsi Produk

4.1.1 Nama Produk

Produk yang dikembangkan dalam proyek ini adalah aplikasi berbasis web bernama GlowtoSkin (GS). Nama GlowtoSkin dipilih untuk mencerminkan tujuan aplikasi, yaitu membantu pengguna mendapatkan kulit yang sehat dan terawat melalui pemilihan produk skincare yang tepat.

4.1.2 Tujuan dan Manfaat Produk

a. Tujuan Produk

Tujuan utama pengembangan GlowtoSkin adalah untuk menyediakan platform penjualan skincare berbasis web yang memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan membeli produk skincare sesuai dengan jenis kulit mereka.

b. Manfaat Produk

1. Membantu pengguna menemukan produk skincare yang sesuai dengan kondisi kulit.
2. Menyediakan informasi produk yang lengkap dan mudah dipahami.
3. Mempermudah proses pembelian produk skincare secara online.
4. Membantu admin dalam mengelola data produk dan transaksi penjualan.

4.1.3 Fitur Utama Produk

Fitur-fitur utama yang tersedia pada aplikasi GlowtoSkin adalah sebagai berikut:

a. Fitur untuk User

1. Registrasi akun
2. Login
3. Melihat katalog produk
4. Melihat detail produk
5. Filter produk berdasarkan jenis kulit
6. Menambahkan produk ke keranjang
7. Menghapus produk dari keranjang
8. Checkout
9. Memilih metode pembayaran
10. Melihat riwayat transaksi

b. Fitur untuk Admin

1. Login admin
2. Mengelola data produk (tambah, ubah, hapus)
3. Mengelola kategori produk
4. Melihat daftar pesanan
5. Mengubah status pesanan

4.1.4 Latar Belakang Pengembangan Produk

GlowtoSkin dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi konsumen dalam mencari produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit mereka. Banyak toko skincare belum menyediakan sistem yang dapat menampilkan informasi produk secara lengkap serta fitur filter berdasarkan jenis kulit. Oleh karena itu, GlowtoSkin dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih informatif dan personal.

4.1.5 Target Pengguna

Target pengguna aplikasi GlowtoSkin terdiri dari dua kelompok utama, yaitu:

1. User (Pelanggan), yaitu masyarakat yang ingin mencari dan membeli produk skincare secara online.
2. Admin, yaitu pihak yang bertugas mengelola data produk dan pesanan pada sistem.

4.2 Spesifikasi Produk

4.2.1 Spesifikasi Teknis

1. Platform

GlowtoSkin merupakan aplikasi berbasis web (web-based application) yang dapat diakses melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari. Sistem dikembangkan dan dijalankan pada sistem operasi Windows 10/11 selama proses pengembangan. Pada tahap implementasi, aplikasi dapat di-deploy ke server berbasis Linux maupun layanan cloud hosting sehingga dapat diakses secara online melalui internet.

2. Bahasa Pemrograman dan Framework

Aplikasi GlowtoSkin dikembangkan menggunakan beberapa teknologi berikut:

- a. PHP sebagai bahasa pemrograman utama pada sisi server (server-side) untuk mengelola logika aplikasi, autentikasi pengguna, dan proses transaksi.
- b. HTML (HyperText Markup Language) untuk menyusun struktur halaman web.
- c. CSS (Cascading Style Sheets) untuk mengatur tampilan dan tata letak halaman.
- d. Bootstrap 5 sebagai framework CSS untuk membangun antarmuka yang responsif dan konsisten.
- e. JavaScript untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web.

- f. Figma digunakan sebagai acuan desain antarmuka yang telah dibuat pada tahap perancangan sebelumnya.
- 3. Basis Data dan Penyimpanan

GlowtoSkin menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan seluruh data aplikasi, seperti data pengguna, produk, kategori, keranjang, dan transaksi. Pengelolaan database dilakukan melalui phpMyAdmin yang tersedia pada paket XAMPP.
- 4. Arsitektur Sistem

Aplikasi menggunakan arsitektur client-server. Pada arsitektur ini, browser pengguna berperan sebagai client yang mengirimkan permintaan ke web server. Server kemudian memproses permintaan menggunakan PHP, berinteraksi dengan database MySQL, dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk halaman web kepada pengguna. Arsitektur ini dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan, dan sesuai untuk aplikasi web skala kecil hingga menengah.

4.2.2 Kebutuhan Perangkat Keras

- 1. Prosesor Minimal

Untuk proses pengembangan dan pengujian aplikasi GlowtoSkin, perangkat yang digunakan minimal memiliki prosesor Intel Core i3 generasi ke-4 atau setara dengan kecepatan minimal 2.0 GHz. Spesifikasi ini sudah cukup untuk menjalankan Visual Studio Code, XAMPP, browser, dan aplikasi pendukung lainnya secara bersamaan.
- 2. RAM dan Kapasitas Penyimpanan

Perangkat yang digunakan minimal memiliki RAM sebesar 8 GB, meskipun disarankan menggunakan RAM 16 GB agar proses pengembangan berjalan lebih lancar.
- 3. Perangkat Pendukung

Karena GlowtoSkin merupakan aplikasi berbasis web, tidak diperlukan perangkat keras tambahan seperti sensor atau modul elektronik. Perangkat pendukung yang dibutuhkan hanya koneksi

internet untuk mengakses referensi, mengunggah source code ke GitHub, dan melakukan deployment aplikasi ke hosting.

4.2.3 Kebutuhan Perangkat Lunak

1. Dependensi Eksternal

Aplikasi GlowtoSkin menggunakan beberapa perangkat lunak dan library pendukung, yaitu:

- b. XAMPP sebagai web server lokal yang menyediakan Apache dan MySQL.
- c. Visual Studio Code sebagai text editor untuk menulis source code.
- d. Bootstrap 5 sebagai framework CSS untuk membangun antarmuka yang responsif.
- e. Font Awesome untuk menampilkan ikon.
- f. Git dan GitHub untuk pengelolaan source code dan kolaborasi tim.
- g. Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk menjalankan dan menguji aplikasi.
- h. Canva untuk pembuatan poster produk.
- i. CapCut untuk pengeditan video demo produk.

2. Kompatibilitas

Aplikasi GlowtoSkin dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS selama tersedia web server dan database MySQL. Dari sisi pengguna, aplikasi dapat diakses melalui browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan Safari baik pada perangkat desktop maupun smartphone.

4.2.4 Keamanan dan Kepatuhan

1. Standar Keamanan

Untuk menjaga keamanan data, aplikasi GlowtoSkin menerapkan beberapa mekanisme berikut:

- a. Password pengguna disimpan dalam bentuk hash menggunakan fungsi `password_hash()`.
- b. Sistem autentikasi menggunakan session.
- c. Validasi input diterapkan pada setiap form untuk mencegah data tidak valid.

- d. Query database menggunakan prepared statement untuk mengurangi risiko SQL Injection.
- e. Hak akses dibedakan antara admin dan user.

2. Kepatuhan Regulasi

Pengelolaan data pengguna pada aplikasi GlowtoSkin mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data pengguna hanya digunakan untuk kebutuhan operasional aplikasi dan tidak disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin.

4.2.5 Batasan dan Keterbatasan Produk

1. Hal yang Tidak Dapat Dilakukan oleh Produk

- a. Sistem belum terintegrasi dengan payment gateway otomatis seperti Midtrans atau Xendit.
- b. Sistem belum terhubung dengan API jasa pengiriman untuk pelacakan resi secara otomatis.
- c. Fitur rekomendasi berbasis kecerdasan buatan belum tersedia.
- d. Sistem belum mendukung notifikasi email atau WhatsApp otomatis.

2. Potensi Tantangan dalam Implementasi

- a. Ketersediaan data produk yang lengkap harus dijaga agar informasi yang ditampilkan tetap akurat.
- b. Proses deployment membutuhkan hosting yang mendukung PHP dan MySQL.
- c. Pengembangan lanjutan diperlukan apabila sistem akan digunakan secara komersial.

BAB V

PROSES PERANCANGAN

5.1 Analisis Kebutuhan

5.1.1 Identifikasi Kebutuhan Pengguna dan Pemangku Kepentingan

Pengembangan aplikasi GlowtoSkin melibatkan dua jenis pengguna utama, yaitu admin dan pelanggan (user). Masing-masing pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai dengan peran dan aktivitas yang dilakukan di dalam sistem.

1. Kebutuhan Admin

Admin membutuhkan sistem yang dapat membantu dalam pengelolaan data dan pemantauan transaksi. Kebutuhan admin meliputi:

- a. Login ke sistem menggunakan username dan password.
- b. Menambah, mengubah, dan menghapus data produk.
- c. Mengelola kategori produk.
- d. Melihat data pengguna.
- e. Melihat dan mengubah status pesanan.
- f. Melihat laporan penjualan.

2. Kebutuhan Pelanggan (User)

Pelanggan membutuhkan sistem yang memudahkan proses pencarian dan pembelian produk skincare. Kebutuhan pelanggan meliputi:

- a. Registrasi akun.
- b. Login ke sistem.
- c. Melihat katalog produk.
- d. Mencari produk berdasarkan nama.
- e. Memfilter produk berdasarkan jenis kulit.
- f. Melihat detail produk.
- g. Menambahkan produk ke keranjang.
- h. Melakukan checkout.
- i. Melihat riwayat transaksi.

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dalam proyek ini meliputi:

- a. Tim pengembang.
- b. Dosen pembimbing.
- c. Pengguna akhir (pelanggan dan admin).

5.1.2 Penentuan Tujuan Sistem

Tujuan pengembangan GlowtoSkin adalah:

1. Menyediakan platform penjualan skincare berbasis web.
2. Membantu pengguna menemukan produk yang sesuai dengan jenis kulit.
3. Menyediakan informasi produk secara lengkap.
4. Mempermudah admin dalam mengelola data dan transaksi.

5.1.3 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fungsi-fungsi yang harus tersedia pada sistem.

A. Fitur Login dan Registrasi

1. Login Pengguna (User)

- a. Pengguna memasukkan email dan password pada halaman login pelanggan.
- b. Sistem memverifikasi akun dan menampilkan halaman utama produk.
- c. Tersedia fitur, Registrasi Akun Baru.

2. Login Admin

- a. Admin mengakses halaman login khusus yang tidak tersedia untuk publik.
- b. Sistem memverifikasi akun admin dan menampilkan dashboard manajemen.
- c. Hanya admin terdaftar yang dapat mengakses halaman ini.

3. Logout

Admin dan pengguna dapat keluar untuk mengakhiri sesi login.

B. Fitur Manajemen Produk (Admin)

1. Admin dapat menambah, memperbarui, dan menghapus data produk.
2. Sistem menampilkan stok, harga, dan kategori produk secara real-time.

C. Fitur Belanja (User)

1. Pengguna dapat melihat daftar produk, memilih, dan menambahkannya ke keranjang.
2. Sistem menghitung total harga secara otomatis berdasarkan jumlah dan harga produk.
3. Pengguna dapat mengubah atau menghapus produk dalam keranjang sebelum checkout.

D. Fitur Checkout dan Pembayaran

1. Pengguna dapat melakukan checkout dan memilih metode pembayaran (transfer, e-wallet, COD).
2. Sistem melakukan validasi stok dan menghitung total pembayaran.
3. Setelah pembayaran, admin menerima notifikasi pesanan untuk diverifikasi.
4. Admin memperbarui status pesanan menjadi Diproses, Dikirim, atau Selesai.

E. Fitur Ulasan Produk

1. Pengguna dapat memberikan ulasan teks, rating, dan foto terhadap produk yang telah dibeli.
2. Sistem memperbolehkan unggahan satu atau lebih foto sebagai bukti pengalaman penggunaan.
3. Foto disimpan di server dengan format aman dan ukuran file maksimal tertentu.

5.1.4 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi sistem adalah:

1. Kinerja (Performance)
 - a. Setiap halaman dimuat dalam waktu maksimal 3 detik.
 - b. Sistem mampu menangani minimal 50 transaksi bersamaan.
2. Keamanan (Security)
 - a. Data login pengguna dienkripsi.
 - b. Sistem membedakan akses role antara admin dan user.
3. Kemudahan Penggunaan (Usability)
 - a. Antarmuka responsif dan mudah digunakan.
 - b. Navigasi dibuat intuitif dengan tombol dan ikon yang konsisten.
4. Kompatibilitas (Compatibility)
 - a. Sistem dapat diakses melalui browser modern (Chrome, Edge, Firefox).
 - b. Desain responsif untuk tampilan desktop dan mobile.
5. Reliabilitas (Reliability)
 - a. Sistem tetap berjalan stabil walau terjadi gangguan koneksi.
 - b. Data pesanan dan ulasan disimpan otomatis di database.

5.2 Perancangan Arsitektur Sistem

5.2.1 Pemilihan Model Arsitektur

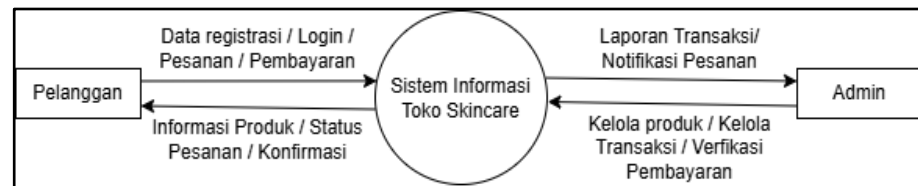
Aplikasi GlowtoSkin menggunakan model arsitektur client-server. Pada model ini, browser pengguna bertindak sebagai client yang mengirimkan permintaan ke server. Server memproses permintaan menggunakan PHP, berinteraksi dengan database MySQL, dan mengembalikan hasilnya kepada pengguna dalam bentuk halaman web.

Model client-server dipilih karena:

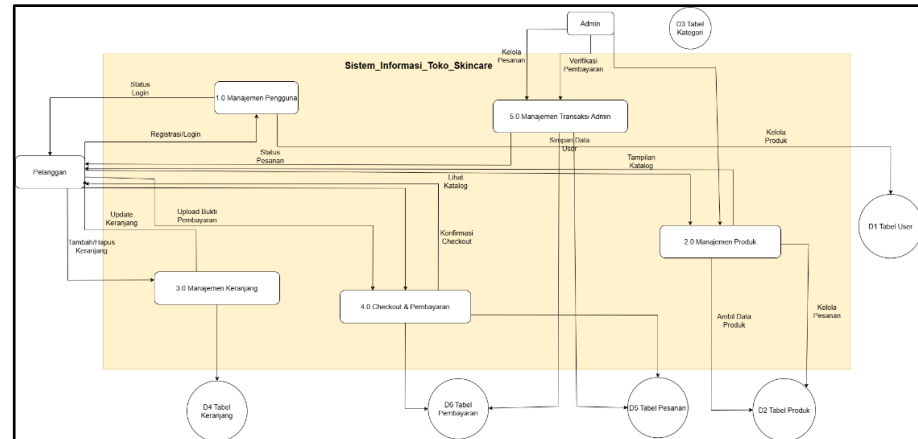
1. Mudah diimplementasikan.
2. Cocok untuk aplikasi berbasis web.
3. Mendukung pemisahan antara tampilan, logika aplikasi, dan basis data.
4. Memudahkan proses pemeliharaan dan pengembangan sistem.

5.2.2 Diagram Alur Kerja Sistem

A. Diagram DFD Level 0



B. Diagram DFD Level 1



Secara umum, alur kerja GlowtoSkin adalah sebagai berikut:

1. Pengguna membuka website GlowtoSkin melalui browser.
2. Pengguna melakukan registrasi atau login.
3. Pengguna melihat katalog produk.
4. Pengguna memfilter produk berdasarkan jenis kulit.
5. Pengguna melihat detail produk.
6. Pengguna menambahkan produk ke keranjang.
7. Pengguna melakukan checkout.
8. Sistem menyimpan transaksi ke database.
9. Admin login ke sistem.
10. Admin mengelola produk, kategori, dan pesanan.

5.2.3 Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi GlowtoSkin adalah:

1. Frontend: HTML, CSS, Bootstrap 5, JavaScript.
2. Backend: PHP.

3. Database: MySQL.
4. Web Server: Apache (XAMPP).
5. Version Control: GitHub.
6. Desain UI: Figma.
7. Deployment: Hosting berbasis PHP dan MySQL.

5.3 Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX)

5.3.1 Wireframe dan Prototype

Desain antarmuka GlowtoSkin telah dibuat pada mata kuliah Proyek Perancangan TI menggunakan Figma. Prototype tersebut menjadi acuan dalam proses implementasi sistem pada mata kuliah Proyek Perangkat Lunak.

Halaman utama yang dirancang meliputi:

1. Halaman login dan registrasi.
2. Halaman beranda.
3. Halaman katalog produk.
4. Halaman detail produk.
5. Halaman keranjang.
6. Halaman checkout.
7. Dashboard admin.

5.3.2 Elemen Desain Visual dan Navigasi

GlowtoSkin menggunakan desain yang sederhana dan modern dengan kombinasi warna lembut yang sesuai dengan tema skincare. Navigasi dirancang agar pengguna dapat mengakses fitur utama dengan mudah melalui menu yang jelas dan konsisten pada setiap halaman.

5.4 Perancangan Basis Data

5.4.1 Struktur Database dan Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel dirancang untuk mendukung proses autentikasi, pengelolaan produk, keranjang belanja, dan transaksi penjualan.

No	Tabel	Deskripsi	Hubungan
1	User	Menyimpan data akun pengguna (admin dan pelanggan)	"1 user→banyak transaksi 1 user→banyak keranjang "
2	Kategori_Produk	"Menyimpan kategori produk (serum, toner, masker, dll)"	1 kategori→banyak produk
3	Produk	"Menyimpan data produk skincare (nama, harga, stok, deskripsi)"	"1 produk→banyak item keranjang 1 kategori→banyak produk "
4	Keranjang	Menyimpan data sementara produk yang dipilih user sebelum checkout	"Banyak produk→banyak user (Many-to-Many, dipecah lewat tabel ini)"
5	Transaksi	"Menyimpan data pembelian (tanggal, total, status)"	"1 user→banyak transaksi 1 transaksi→banyak detail produk "
6	Detail_Transaksi	Menyimpan rincian produk yang dibeli pada tiap transaksi	Banyak transaksi→banyak produk (Many-to-Many)

7	Pembayar an	Menyimpan data metode dan status pembayaran	1 transaksi→1 pembayaran
---	----------------	--	-----------------------------

5.4.2 Skema Penyimpanan Data

Setiap data disimpan dalam tabel yang terpisah sesuai dengan fungsinya. Struktur database dirancang agar data dapat dikelola dengan efisien, menghindari redundansi, dan memudahkan proses pengembangan lanjutan.

5.4.3 Kebijakan Keamanan Data dan Backup

1. Backup database dilakukan secara berkala menggunakan fitur export pada phpMyAdmin.
2. Password pengguna disimpan dalam bentuk hash.
3. Hak akses dibedakan antara admin dan user.

5.5 Perancangan Keamanan dan Kepatuhan

5.5.1 Mekanisme Keamanan Sistem

Keamanan merupakan aspek penting dalam pengembangan aplikasi GlowtoSkin karena sistem mengelola data pengguna, data transaksi, dan informasi produk. Untuk menjaga keamanan data dan mencegah akses yang tidak sah, beberapa mekanisme keamanan diterapkan sebagai berikut.

1. Autentikasi Pengguna

Setiap pengguna harus melakukan login menggunakan username atau email dan password sebelum dapat mengakses fitur tertentu. Sistem akan memverifikasi data login dengan mencocokkannya terhadap data yang tersimpan di database.

2. Hashing Password

Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa (plain text), melainkan diubah menjadi bentuk hash menggunakan fungsi `password_hash()` pada PHP. Saat proses login, sistem menggunakan `password_verify()` untuk mencocokkan password yang dimasukkan pengguna.

3. Session Management

Setelah login berhasil, sistem membuat session untuk menyimpan informasi pengguna. Session digunakan untuk menjaga status login dan membatasi akses ke halaman tertentu sesuai hak akses masing-masing pengguna.

4. Validasi Input

Seluruh data yang dimasukkan melalui form divalidasi baik pada sisi client maupun server. Validasi dilakukan untuk memastikan data yang diterima lengkap, sesuai format, dan aman untuk diproses.

5. Prepared Statement

Query database menggunakan prepared statement dengan parameter binding untuk mencegah serangan SQL Injection.

6. Role-Based Access Control

Sistem membedakan hak akses antara admin dan user. Admin memiliki akses penuh terhadap pengelolaan data, sedangkan user hanya dapat menggunakan fitur yang berkaitan dengan pembelian produk.

7. Backup Data

Backup database dilakukan secara berkala menggunakan phpMyAdmin agar data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data.

5.5.2 Kepatuhan terhadap Regulasi

Pengelolaan data pengguna dalam aplikasi GlowtoSkin memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data pengguna hanya digunakan untuk keperluan operasional aplikasi dan tidak dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan.

5.5.3 Pengamanan terhadap Ancaman Siber

GlowtoSkin dirancang untuk mengurangi risiko ancaman keamanan yang umum terjadi pada aplikasi web.

No	Ancaman	Upaya Mitigasi
1	SQL Injection	Menggunakan prepared statement
2	Akses tanpa login	Pengecekan session pada setiap halaman penting
3	Pencurian password	Penyimpanan password dalam bentuk hash
4	Manipulasi URL	Validasi parameter dan pengecekan hak akses
5	Kehilangan data	Backup database secara berkala

5.6 Dokumentasi dan Evaluasi Perancangan

5.6.1 Penyusunan Dokumen Teknis

Seluruh proses analisis dan perancangan sistem didokumentasikan dalam beberapa dokumen, antara lain:

1. Laporan Project.
2. Software Requirement Specification (SRS).
3. Use Case Diagram.
4. Activity Diagram.
5. Entity Relationship Diagram (ERD).
6. Prototype antarmuka dari Figma.

Dokumen-dokumen tersebut menjadi pedoman dalam proses implementasi dan pengujian sistem.

5.6.2 Evaluasi Ulang Perancangan

Sebelum masuk ke tahap implementasi, hasil perancangan dievaluasi untuk memastikan bahwa:

1. Kebutuhan pengguna telah teridentifikasi dengan benar.
2. Struktur database mendukung seluruh proses bisnis.
3. Antarmuka sesuai dengan kebutuhan pengguna.
4. Fitur yang dirancang dapat diimplementasikan dengan teknologi yang digunakan.

5.6.3 Validasi dengan Pemangku Kepentingan

Perancangan sistem divalidasi melalui diskusi dengan dosen pembimbing dan seluruh anggota tim. Masukan yang diperoleh digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap desain sistem sebelum proses implementasi dimulai. Dengan adanya validasi ini, diharapkan aplikasi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan proyek dan dapat diimplementasikan dengan baik.